1.17 (1) $t=0℃$的 1mol 理想气体，等温地从 V_0 膨胀到 $10V_0$，求对外所做的功 W；(2) $t_i=0℃$的 1mol 理想气体，绝热地从 V_0 膨胀到 $10V_0$，求终温 t_f.

解 (1)

$$W=\int_{V_0}^{10V_0}p\mathrm{d}V=\int_{V_0}^{10V_0}\frac{RT}{V}\mathrm{d}V=RT\ln 10=5.2\times 10^3\mathrm{J}$$

(2) 由绝热过程方程 $pV^\gamma=$常数，及状态方程 $pV=RT$，得 $TV^{\gamma-1}=$常数. 所以，

$$T_f=T_i\left(\frac{V_i}{V_f}\right)^{\gamma-1}$$

若理想气体是单原子分子，即 $\gamma=\frac{5}{3}$，则有 $t_f=59\mathrm{K}$，即 $t_f=-214℃$.

1.19 一摩尔单原子分子理想气体；(1) 在等温下，(2) 在等压下，从初始温度 T_0 及体积 V_0 膨胀到体积 $2V_0$. 对每种情况计算此膨胀过程中对外做的功及所吸收的热量.

解 (1) 等温情况，对外所做的功为

$$W=\int_A^B p\mathrm{d}V=RT_0\int_{V_0}^{2V_0}\frac{\mathrm{d}V}{V}=RT_0\ln 2$$

内能的变化为零，因此体系从外界吸收的热量为

$$Q=W=RT_0\ln 2$$

(2) 等压情况，对外所做的功为

$$W=\int_{V_0}^{2V_0}p\mathrm{d}V=pV_0=RT_0$$

内能增加

$$\Delta U=c_v\Delta T=\frac{3}{2}R\Delta T=\frac{3}{2}p\Delta V=\frac{3}{2}pV_0=\frac{3}{2}RT_0$$

因此从外界吸收的热量为

$$Q=\Delta U+W=\frac{5}{2}RT_0$$

或由

$$Q=c_p\Delta T=\frac{5}{2}R\Delta T=\frac{5}{2}p\Delta V=\frac{5}{2}pV_0=\frac{5}{2}RT_0$$

1.22 2mol 初始温度为 27℃，初始体积为 20L 的氦气，先等压膨胀到体积加倍，然后绝热膨胀回到初始温度.

(1) 在 p-V 平面上画出过程图；

(2) 在这一过程中系统总吸热多少？

(3) 系统内能总的改变等于多少？

(4) 氦气对外界做的总功是多少？其中绝热膨胀过程对外界做功是多少？

(5) 系统终态的体积是多少？

解 (1) 系统的初态 $V_1=20\text{L}$，$T_1=300\text{K}$，由状态方程得

$$p_1=\frac{n_1RT_1}{V_1}=\frac{2\times 0.082\times 300}{20}=2.46(\text{atm})$$

等压膨胀后到达态 2，则

$$V_2=2V_1=40\text{L},\quad T_2=2T_1=600\text{K},\quad p_2=2.46\text{atm}$$

终态为 3，则 2－3 为绝热过程，绝热指数 $\gamma=\frac{5}{3}$，

$$T_3=T_1=300\text{K}$$

$$V_3=V_2\left(\frac{T_2}{T_1}\right)^{\frac{1}{\gamma-1}}=40\times 2^{1.5}=113(\text{L})$$

$$p_3=\frac{nRT_3}{V_3}=0.44\text{atm}$$

在 p-V 图上的过程图如图 1.4 所示.

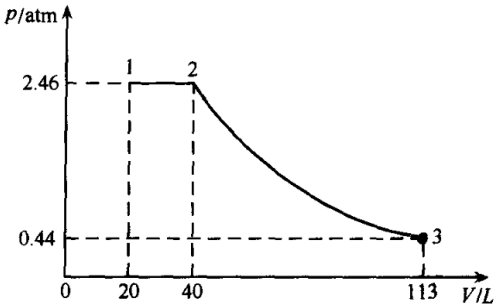


图 1.4

(2) 系统吸收的总热量

$$Q_{13}=Q_{12}+Q_{23}=Q_{12}$$
$$=nc_p(T_2-T_1)=1.25\times 10^4\text{J}$$

式中已取 $c_p=\frac{5}{2}R$，$R=8.31\text{J/mol}\cdot\text{K}$.

(3) 内能是态函数，对理想气体内能的总改变只取决于初态和末态的温度. 由于 $T_3=T_1$，温度不变，所以 $\Delta U=0$

(4) 气体膨胀，对外做功，分两段计算：1→2 为等压过程

$$W_{12}=p_1(V_2-V_1)=4.98\times 10^3\text{J}$$

2→3 为绝热过程，$Q_{23}=0$，所以气体对外做的功等于气体内能的减少，即

$$W_{23}=-\Delta U_{23}=-nc_v(T_3-T_2)=2\times\frac{3}{2}R\times 300=7.48\times 10^3\text{J}$$

气体对外所做的总功(等于系统在过程 1→3 中的总吸热)

$$W=W_{12}+W_{23}=1.25\times 10^4\text{J}$$

(5) 系统终态的体积为

$$V_3=113\text{L}$$

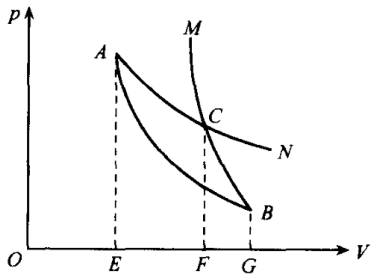


图 1.6

1.26 一定质量的理想气体，经一准静态过程从状态 A 到状态 B，在 p-V 图上表示如图 1.6 所示. 试用 p-V 图上的图形(即曲线所围的面积)来表示系统在该过程所做的功、内能的增量和吸收的热量.

解 过 A 在图上做等温线 AN，过 B 作绝热线 BM，AN 和 BM 相交于 C，过 A，B，C 作 V 轴的垂线，分别交于 E，G，F.

在过程 AB 中系统对外做功

$$W_{AB}=\int_A^B p\mathrm{d}V = A_{ABGEA}$$

式中 A_{AEGEA}表示曲边梯形 $ABGE$ 的面积.

内能的增量

$$\Delta U_{AB}=\Delta U_{AC}+\Delta U_{CB}=\Delta U_{CB}=-W_{CB}=-A_{CBGFC}$$

即系统内能的减少等于曲边梯形 $CBGF$ 的面积.

系统在 AB 过程中吸收的热量

$$Q_{AB}=\Delta U_{AB}+W_{AB}=A_{ABGEA}-A_{CBGFC}$$

即系统吸收的热量 Q_{AB}等于曲边梯形 $ABGE$ 和 $CBGF$ 面积之差.

1.27 一绝热活塞将两端封闭的绝热气缸分成 A、B 两部分，A 和 B 装有等量的单原子理想气体，活塞可在气缸内无摩擦地自由滑动. 开始时 A、B 两边气体的体积均为 V_0，压强均为 p_0，温度均为 T_0，如图 1.7(a)所示. 现通过某种装置对 A 中气体缓慢加热，使活塞向右移动. 当 B 中气体的压强为 $3p_0$，且 A、B 气体均达到平衡时，停止加热. 设活塞移动的过程可视为准静态过程，试计算上述加热过程中传给 A 中气体的热量 Q.

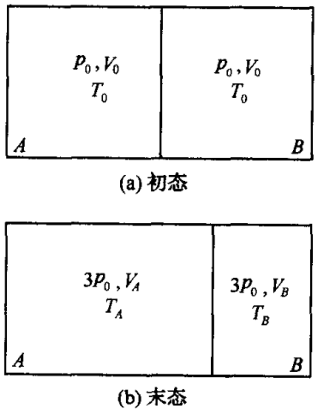


图 1.7

解 先把整个气缸中的气体作为我们考虑的系统，由于外界不做功，故有

$$Q=\Delta U=\Delta U_A+\Delta U_B$$

式中 ΔU、ΔU_A 和 ΔU_B 分别为系统、A 中气体和 B 中气体内能的增量.

对 A 加热，活塞向右移动，B 中气体经历一绝热压缩过程，直到 $p_B=3p_0$. 末态的状态参量如图 1.7(b)所示. 设气体的绝热指数 $\gamma=\frac{5}{3}$，由绝热过程方程得 B 中气体的末态体积和温度分别为

$$V_B=V_0\left(\frac{p_0}{p_B}\right)^{\frac{1}{\gamma}}=3^{-\frac{3}{5}}V_0$$

$$T_B = T_0\left(\frac{p_0}{p_B}\right)^{\frac{1}{\gamma}-1} = 3^{\frac{2}{5}}T_0$$

末态 A 中气体的体积为

$$V_A = 2V_0 - V_B = \left(2 - 3^{-\frac{3}{5}}\right)V_0$$

末态压强 $p_A = p_B = 3p_0$，其初末态的状态方程为

$$p_0V_0 = nRT_0$$

$$p_AV_A = nRT_A$$

由此得 $\frac{T_A}{T_0} = \frac{p_AV_A}{p_0V_0} = 3\left(2 - 3^{-\frac{3}{5}}\right) = 6 - 3^{\frac{2}{5}}$. A 中气体内能的增量

$$\Delta U_A = \frac{3}{2}nR(T_A - T_0) = \frac{3}{2}p_0V_0\left(\frac{T_A}{T_0} - 1\right) = \frac{3}{2}p_0V_0\left(5 - 3^{\frac{2}{5}}\right)$$

而 B 中气体内能的增量

$$\Delta U_B = \frac{3}{2}nR(T_B - T_0) = \frac{3}{2}p_0V_0\left(\frac{T_B}{T_0} - 1\right) = \frac{3}{2}p_0V_0\left(3^{\frac{2}{5}} - 1\right)$$

由此得到在加热过程中 A 中气体吸收的热量

$$Q = \Delta U_A + \Delta U_B = 6p_0V_0$$

2.4 有两个全同的物体，其内能为 $U = NCT$，其中 N 为物体的粒子数，C 为常数，初始时两物体的温度分别为 T_1 和 T_2. 现在以两物体为高低温热源驱动一卡诺热机运行，最后两物体达到一共同温度 T_f.

(1) 求 T_f;

(2) 求卡诺热机所做的功.

解 (1) 对可逆卡诺热机有 $\frac{dQ_1}{T_1} = -\frac{dQ_2}{T_2}$，又 $U = NCT$，故 $dQ_1 = NCdT_1$，$dQ_2 = NCdT_2$，即

$$\frac{dT_1}{T_1} = -\frac{dT_2}{T_2}$$

因而有

$$\int_{T_2}^{T_f}\frac{dT_1}{T_1} = -\int_{T_2}^{T_f}\frac{dT_2}{T_2}, \quad \ln\frac{T_f}{T_1} = -\ln\frac{T_f}{T_2}$$

所以 $T_f = \sqrt{T_1T_2}$.

(2) 根据能量守恒，有

$$W = (U_1 - U) - (U - U_2) = U_1 + U_2 - 2U = NC(T_1 + T_2 - 2T_f)$$

2.7 考虑热机的下述可逆循环(图 2.4). 工作物质为理想气体,其定容比热容为常数 c_v,$a\to b$,$c\to d$ 是等压过程,$b\to c$、$d\to a$ 是绝热过程,

(1) 求热机的效率(用 P_1、P_2 表达);

(2) 求 $\max(T_a、T_b、T_c、T_d)$ 和 $\min(T_a、T_b、T_c、T_d)$;

(3) 证明工作在 $\max(T_a、T_b、T_c、T_d)$ 和 $\min(T_a、T_b、T_c、T_d)$ 之间的卡诺热机的效率大于上述热机的效率.

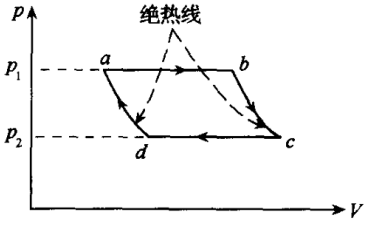


图 2.4

解 (1) 在循环中从高温热源中吸热 $Q_{吸}=c_p(T_b-T_a)$,向低温热源中放热 $Q_{放}=c_p(T_c-T_d)$,所以

$$\eta=1-\frac{Q_{放}}{Q_{吸}}=1-\frac{T_c-T_d}{T_b-T_a}$$

由绝热过程方程 $p^{(1-\gamma)/\gamma}T=$常数可得

$$p_1^{(1-\gamma)/\gamma}T_a=p_2^{(1-\gamma)/\gamma}T_d$$

$$p_1^{(1-\gamma)/\gamma}T_b=p_2^{(1-\gamma)/\gamma}T_c$$

代入上式,得热机的效率

$$\eta=1-\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$$

(2) 由状态方程知 $T_b>T_a$,$T_c>T_d$;由绝热方程知 $T_b>T_c$、$T_a>T_d$,所以

$$T_b=\max(T_a、T_b、T_c、T_d)$$

$$T_d=\min(T_a、T_b、T_c、T_d)$$

(3) $\eta_{卡诺}=1-\frac{T_d}{T_b}>1-\frac{T_d}{T_a}=1-\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}=\eta$

2.14 一可逆热机在两个温度分别为 T_1 和 $T_2(T_2>T_1)$的热源下工作. 热源 T_1 可看成是质量无限大,而热源 T_2 是一个体积不变的一定量的气体(μ 摩尔,比热容 c_v). 当热机工作了长时间后 $T_2=T_1$.

(1) 在热机工作的时间内,从热源中吸取了多少热量?

(2) T_2 热源熵的改变是多少?

(3) 热机共做了多少功?

解 (1) $Q_{吸}=\mu c_v(T_2-T_1)$

(2) 由于 $dS=\frac{dQ}{T}=\frac{\mu c_v dT}{T}$,故 $\Delta S=\mu c_v\ln\frac{T_1}{T_2}$

(3) $\frac{dW}{dQ}=1-\frac{T_1}{T}$,$dQ=-\mu c_v dT$,所以共做功

$$W=\int dW=-\mu\int_{T_2}^{T_1}\left(1-\frac{T_1}{T}\right)c_v dT=\mu c_v(T_2-T_1)-\mu c_v T_1\ln\frac{T_2}{T_1}$$

2.16 （1）把一摩尔理想气体由温度为 T_1、体积为 V_1 的状态转变到温度为 T_2、体积为 V_2 的状态，证明熵的改变为

$$\Delta S = c_v \ln \frac{T_2}{T_1} + R \ln \frac{V_2}{V_1}$$

（2）考虑理想气体的如下循环：(p_1, V_1)→绝热膨胀→(p_2, V_2)→等压压缩→(p_2, V_1)→等容加热→(p_1, V_1)，证明此循环的效率为

$$\eta = 1 - \gamma \frac{\frac{V_2}{V_1} - 1}{\frac{p_1}{p_2} - 1}$$

其中 $\gamma = c_p / c_v$.

解 （1）由 $dS = \frac{1}{T}(dE + pdV) = \frac{1}{T}(c_v dT + pdV)$ 及 $pV = RT$ 可得

$$\Delta S = c_v \ln \frac{T_2}{T_1} + R \ln \frac{V_2}{V_1}$$

（2）循环如图 2.7 所示，在此循环中系统对外界做功为

$$W = \oint p dV = \int_{AB} p dV + p_2(V_1 - V_2)$$

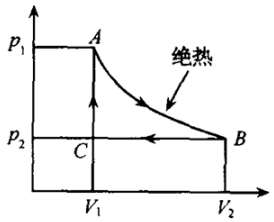


图 2.7

由于 AB 是绝热过程，且对理想气体有 $pV = nkT$，$c_p = c_v + R$，所以

$$\int_{AB} p dV = -\int_{AB} c_v dT = -c_v(T_2 - T_1)$$

$$= \frac{1}{1-\gamma}(p_2 V_2 - p_1 V_1)$$

式中 $\gamma = \frac{c_p}{c_v}$ 为比热容比. 上述循环中，CA 为吸热过程，吸热为

$$Q = \int_{CA} c_v dT = c_v(T_1 - T_2) = \frac{1}{1-\gamma} V_1(p_2 - p_1)$$

所以热机的工作效率

$$\eta = \frac{W}{Q} = 1 - \gamma \frac{\frac{V_2}{V_1} - 1}{\frac{p_1}{p_2} - 1}$$